

Лекция 11

Проверка параметрических гипотез

Пусть СВ X имеет известный закон распределения, определяемый ф.р. $F(x, \theta)$, содержащей неизвестный параметр θ .

Определение 1 Любое предположение о возможном значении параметра θ называется параметрической гипотезой.

Определение 2 Параметрическая гипотеза, состоящая в том, что $\theta = \theta_0$, где θ_0 — фиксированное число, называется простой гипотезой. Параметрическая гипотеза называется сложной, если она состоит в том, что $\theta \in \Theta$, где Θ — некоторое заданное подмножество множества возможных значений θ и содержащее более одной точки.

Проверяемую (основную) гипотезу будем обозначать H_0 , а альтернативную — H_1 . Предполагаем, что одна из этих гипотез обязательно является верной.

Определение 3 Статистическим критерием называется алгоритм проверки гипотез H_0 по выборке $Z_n = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, порожденной СВ X .

Пусть V — множество всех возможных значений вектора Z_n в предположении, что H_0 верна. Выберем малое число $\alpha \in (0, 1)$ и область $V_\alpha \subset V$ такую, что

$$P\{Z_n \in V_\alpha \mid H_0 \text{ верна}\} = \alpha.$$

Определение 4 Число α называется уровнем значимости критерия, а V_α — критической областью уровня α .

Пусть $Z_n = (x_1, \dots, x_n)$ — конкретная реализация выборки Z_n . Предположим $Z_n \in V_\alpha$. Тогда гипотеза H_0 отвергается на уровне значимости α . Если же $Z_n \in \bar{V}_\alpha = V \setminus V_\alpha$, то H_0 принимается.

Определение 5. Ошибкой первого рода называется факт непринятия гипотезы H_0 в случае, когда она верна. Принятие гипотезы H_0 в случае, когда верна альтернатива H_1 , называется ошибкой второго рода.

Таким образом,

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{c} \text{Вероятность} \\ \text{ошибки 1-го рода} \end{array} \right) &= P \left\{ \begin{array}{c} \text{гипотеза } H_0 \\ \text{отвергается} \end{array} \mid H_0 \text{ верна} \right\} = \\ &= P \{ Z_n \in V_\alpha \mid H_0 \text{ верна} \}, \end{aligned}$$

т.е. совпадает с α -уровнем значимости критерия;

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{c} \text{Вероятность} \\ \text{ошибки 2-го рода} \end{array} \right) &= P \left\{ \begin{array}{c} \text{гипотеза } H_0 \\ \text{принимается} \end{array} \mid H_1 \text{ верна} \right\} = \\ &= P \{ Z_n \in \bar{V}_\alpha \mid H_1 \text{ верна} \}. \end{aligned}$$

Определение 6. Мощностью критерия будем называть число

$$\begin{aligned} W &= 1 - \left(\begin{array}{c} \text{Вероятность} \\ \text{ошибки 2-го рода} \end{array} \right) = \\ &= 1 - P \{ Z_n \in \bar{V}_\alpha \mid H_1 \text{ верна} \} = P \{ Z_n \in V_\alpha \mid H_1 \text{ верна} \} = \\ &= P \left\{ \begin{array}{c} \text{гипотеза } H_0 \\ \text{отвергается} \end{array} \mid H_1 \text{ верна} \right\}, \end{aligned}$$

т.е. мощность W критерия ^{есть} ~~это~~ вероят-
ность того, что основная гипотеза H_0
будет отвергнута в пользу альтер-
нативной гипотезы H_1 в случае, когда
гипотеза H_1 верна.

Значит, чем выше мощность кри-
терия, тем он лучше в том смысле,
что даёт меньшую вероятность ошиб-
ки 2-го рода.

Замечание к обозначениям. Ритуализи-
рованно выше обозначение $P\{\dots | H_0 \text{ верна}\}$
и $P\{\dots | H_1 \text{ верна}\}$ не являются обозна-
чениями условной вероятности, ибо
записи " H_0 верна" и " H_1 верна" не являют-
ся обозначениями случайных собы-
тий. Запись $P\{\dots | H_0 \text{ верна}\}$ нужно
понимать как вероятность события ...,
вычисленную в предположении, что
данная функция распределения исход-
ной случайной величины X верна
гипотеза H_0 . Запись $P\{\dots | H_1 \text{ верна}\}$
понимается аналогично.

Определение критической области V_α

Зададим некоторую статистику
 $T(Z_n)$. Пусть Δ_α — область на ~~$\mathbb{R}$~~ $\mathbb{R}^1$
 $\mathbb{R}^1 = (-\infty, +\infty)$ такая, что

$$P\{T(Z_n) \in \Delta_\alpha | H_0 \text{ верна}\} = \alpha,$$

Тогда критическая область V_α определяется так:

$$V_\alpha = \{z: z \in V \text{ и } T(z) \in \Delta_\alpha\}.$$

Для выбора статистики $T(Z_n)$ и нахождения области Δ_α при заданном α можно использовать метод доверительных интервалов.

Пример 1 По выборке $Z_n = (X_1, \dots, X_n)$, соответствующей нормальному распределению $N(\theta; \sigma^2)$, где $\sigma^2 > 0$ известно, проверить гипотезу $H_0: \theta = \theta_0$ на уровне значимости α против альтернативы $H_1: \theta \neq \theta_0$.

Решение: Рассмотрим статистику $T(Z_n) = \bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$. Пусть H_0 верна. Тогда (см. пример в лекции 8) $\forall \gamma \in (0, 1)$

$$P\left\{\bar{X}_n - u \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \theta_0 < \bar{X}_n + u \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right\} = \gamma, \quad (*)$$

где $\frac{\gamma}{2} = \int_0^u \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$, или $\frac{1}{2} + \frac{\gamma}{2} = F(u)$, где $F(\cdot)$ - ф.р. где $N(0; 1)$, т.е. u есть квантили уровня $\frac{1}{2} + \frac{\gamma}{2}$ распределения $N(0; 1)$.

Перепишем (*) в виде

$$P\left\{\bar{X}_n \in \left(\theta_0 - u \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \theta_0 + u \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)\right\} = \gamma,$$

положив $\gamma = 1 - \alpha$ и перейдем к противоположному событию в фигурных скобках; получим

$$P\{\bar{X}_n \in \Delta_\alpha\} = \alpha,$$

где $\Delta_\alpha = (-\infty; \theta_0 - u \frac{\sigma}{\sqrt{n}}] \cup [\theta_0 + u \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; +\infty)$,

а u есть квантиль уровня $1 - \frac{\alpha}{2}$ распределения $N(0, 1)$

$\frac{1}{2} + \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1-\alpha}{2} = 1 - \frac{\alpha}{2}$

Если $Z_n = (x_1, \dots, x_n)$ — реализация выборки Z_n ,
а $\bar{X}_n = T(Z_n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$ — соответствующая реализация выборочного среднего $\bar{X}_n$ (т.е. статистика критерия), то гипотезу H_0 на уровне значимости α следует отвергнуть при $\bar{X}_n \in \Delta_\alpha$ и принять при $\bar{X}_n \in R' - \Delta_\alpha = (\theta_0 - u \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \theta_0 + u \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$.

Пример 2 Из условий примера 1 найдем мощность критерия, если гипотеза $H_1: \theta = \theta_1$, где $\theta_1 \neq \theta_0$.

Решение: искомая мощность

$$W = 1 - \left(\begin{array}{c} \text{Вероятность} \\ \text{ошибки 2-го рода} \end{array} \right) =$$

$$= 1 - P\left\{ \begin{array}{c} \text{гипотеза } H_0 \\ \text{принимается} \end{array} \middle| H_1 \text{ верна} \right\} =$$

$$= 1 - P\{Z_n \in \bar{V}_\alpha \mid H_1 \text{ верна}\} = \left\{ \begin{array}{c} \text{далее} \\ \text{учитываем} \\ \text{результат} \\ \text{примера 1} \end{array} \right\} =$$

$$= 1 - P\left\{ \bar{X}_n \in (\theta_0 - u \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \theta_0 + u \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) \mid H_1 \text{ верна} \right\} =$$

Если верна гипотеза H_1 , то $\bar{X}_n$ имеет распределение ~~$N(\theta_0, \frac{\sigma^2}{n})$~~ $N(\theta_1, \frac{\sigma^2}{n})$, так что

$$= 1 - \left[\Phi\left(\frac{\theta_0 + u \frac{\sigma}{\sqrt{n}} - \theta_1}{\sigma/\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{\theta_0 - u \frac{\sigma}{\sqrt{n}} - \theta_1}{\sigma/\sqrt{n}}\right) \right] =$$

$$= 1 - \left[\Phi\left(\frac{\sqrt{n}(\theta_0 - \theta_1)}{\sigma} + u\right) - \Phi\left(\frac{\sqrt{n}(\theta_0 - \theta_1)}{\sigma} - u\right) \right], \quad (**)$$

где $\Phi(\dots)$ — функция Лапласа.

Сделаем два замечания по поводу результатов (**).

1) Если $n = \text{const}$, а $|\theta_0 - \theta_1| \rightarrow \infty$, то вероятность β ошибки 2-го рода (которая равна [...] из (**)) стремится к нулю: $\beta \rightarrow 0$. Это означает, что при фиксированном n хорошо различаются "далекие" гипотезы H_0 и H_1 , т.е. когда $|\theta_0 - \theta_1| \gg 1$.

Если же $\theta_0 - \theta_1 \approx 0$, то $\beta = [\dots] = \Phi(u) - \Phi(-u) = 2 \int_0^u \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 1 - 2 \approx 1$, ибо 2 всегда мало по условию. Т.е. при близких θ_0 и θ_1 при $n = \text{const}$ вероятность ошибки 2-го рода близка к 1.

2) Если $\theta_0 \neq \theta_1$, а $n \rightarrow \infty$, то $\beta = [\dots] \rightarrow 0$. Это означает, что критерий будет хорошо различать даже близкие гипотезы ($\theta_0 \approx \theta_1$), если n достаточно велико.